NOTICE REGRESSI

Tracer une droite d'étalonnage et l'utiliser pour déterminer une concentration inconnue

Cette notice accompagne le TP « Dosage par étalonnage de l'eau de Dakin ». Le travail sur Regressi se fait **en binôme**.

1. Créer les grandeurs et saisir les mesures

1. Ouvrir Regressi, puis choisir le menu **Fichier → Nouveau → Clavier**.
2. Dans la fenêtre de création des grandeurs, créer deux grandeurs :
   - symbole **C**, unité **mol/L** (concentration des solutions étalons) ;
   - symbole **A**, sans unité (absorbance).
3. Valider avec **OK** : le tableau de valeurs s'ouvre.
4. Saisir, ligne par ligne, la concentration et l'absorbance de chaque solution étalon S_1 à S_5 (**uniquement les étalons**, pas l'eau de Dakin).

Écriture des puissances de 10 : taper 2E-4 pour 2,0 × 10^{-4} ; 4E-5 pour 4,0 × 10^{-5}, etc. Vérifier que chaque valeur saisie correspond bien au tableau du sujet.

2. Tracer la courbe A = f(C)

1. Cliquer sur la fenêtre **Graphe** (bouton ou onglet « Graphe »).
2. Si les axes ne conviennent pas, cliquer sur le bouton **Coordonnées** : choisir **C en abscisse** et **A en ordonnée**, puis valider.
3. Les points ne doivent **pas être reliés** entre eux : dans la fenêtre des coordonnées, conserver uniquement l'affichage des points.

3. Modéliser par une fonction linéaire

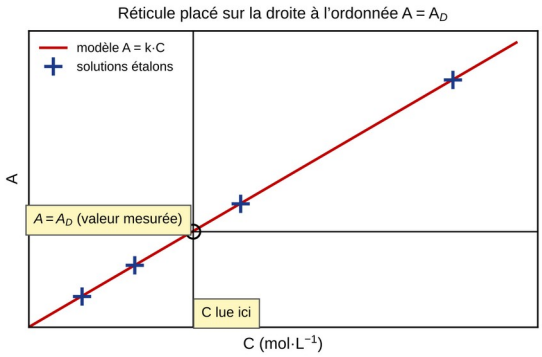
1. Cliquer sur le bouton **Modélisation**.
2. Dans la zone d'écriture du modèle, taper : **A = k*C** (ou choisir le modèle prédéfini **Linéaire**).
3. Cliquer sur **Ajuster** : Regressi trace la droite d'étalonnage et affiche la valeur du coefficient directeur **k**.
4. Vérifier que les points sont proches de la droite et que celle-ci passe par l'origine, puis **noter l'équation A = k × C avec la valeur de k** sur le sujet (question 3.2).

Pourquoi « linéaire » et non « affine » ? La loi de Beer-Lambert (A = k × C) prévoit une droite **passant par l'origine** : on choisit donc un modèle de la forme A = k × C, sans ordonnée à l'origine.

4. Déterminer la concentration inconnue avec le réticule

On a mesuré l'absorbance A_D de l'eau de Dakin. On cherche sa concentration C_D.

1. Sur le graphe, cliquer sur le bouton **Curseur** puis choisir **Réticule** : une croix suit la souris et ses coordonnées (C ; A) s'affichent.
2. Déplacer le réticule **le long de la droite d'étalonnage** jusqu'à ce que l'ordonnée affichée soit égale à $\mathbf{A_D}$.
3. Lire alors l'abscisse affichée : c'est la concentration $\mathbf{C_D}$ cherchée.
4. Pour plus de précision, agrandir la zone utile du graphe avec la **loupe** (zoom) avant de placer le réticule.



Vérification par le calcul : l'équation de la droite donne aussi la concentration. Comme $A_D = k \times C_D$, il suffit d'isoler C_D et de faire le calcul. Les deux méthodes doivent donner des valeurs proches.

5. Avant de quitter le poste

- Si le professeur le demande : **Fichier → Enregistrer sous**, puis nommer le fichier avec les noms du binôme.
- Fermer Regressi et éteindre le poste informatique.